

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΟΣ

2022-2023

ΟΔΗΓΙΕΣ

Οι εργασίες θα πρέπει να είναι πλήρως συμμορφωμένες με τις οδηγίες, στην αντίθετη περίπτωση δε θα βαθμολογούνται. Οι σχετικές οδηγίες διατυπώνονται ακολούθως:

Η εκτέλεση και συγγραφή της εργασίας είναι **ατομική** όπως και η παράδοση. Συνεργασίες δεν επιτρέπονται.

Όλες οι απαντήσεις θα βρίσκονται συγκεντρωμένες σε ΕΝΑ doc αρχείο. Το αρχείο αυτό θα περιέχει :

- ✓ Τα πλήρη στοιχεία του φοιτητή
- ✓ Όλες τις **εκφώνησεις** των ασκήσεων με τη σειρά που έχουν δοθεί. Κάτω από την εκφώνηση της άσκησης που πρόκειται να απαντηθεί θα ακολουθεί η λύση. Σε περίπτωση που μία άσκηση δεν πρόκειται να απαντηθεί θα υπάρχει σκέτη η εκφώνησή της.
- ✓ Η λύση της κάθε άσκησης θα περιλαμβάνει **υποχρεωτικά**:
 - Τον κώδικα (σε λογισμικό Matlab, Octave ...) που επιλύει – απαντά το ερώτημα.
 - Επεξήγηση των χρησιμοποιούμενων εντολών
 - Σχολιασμό της επίλυσης
 - Τα m files που θα δημιουργήσετε (copy –paste)
 - Σχολιασμό των αποτελεσμάτων
 - Θεωρητική επίλυση (όπου χρειάζεται)
 - Σχήματα, γραφικές παραστάσεις που σχετίζονται με την επίλυση και τα αποτελέσματα της Άσκησης

Το αρχείο αυτό θα παραδοθεί- χωρίς καμία συμπίεση- σε ειδικό κατάλογο στο eclass, στο τέλος των εργαστηριακών μαθημάτων.

Οι εργασίες θα επεξεργαστούν για έλεγχο λογοκλοπής από λογισμικό ανίχνευσης, αντιγραφής και λογοκλοπής ακαδημαϊκών εργασιών. Σε περίπτωση που βρεθεί ίδια απάντηση σε 2 ή περισσότερες εργασίες (έστω και σε ένα από τα ερωτήματα) θα μηδενίζονται όλες αυτές οι εργασίες.

Δειγματοληπτικά κάποιες εργασίες μπορεί να εξεταστούν και προφορικά.

Καλή επιτυχία

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

1. Να σχεδιαστεί το σήμα διακριτού χρόνου

$$x[n] = \begin{cases} \text{sum}(AM), & -2 \leq n \leq 4 \\ 0, & 4 < n \leq 10 \\ \sqrt{2n}, & 10 < n \leq 20 \end{cases}$$

Όπου AM ο αριθμός μητρώου του φοιτητή και $\text{sum}(AM)$ το μονοψήφιο άθροισμα των ψηφίων του.

2. Να σχεδιαστούν τα σήματα διακριτού χρόνου

$$\alpha) y[n] = u(n - (3 + AM \bmod 5)) - 6 * \delta(n - AM \bmod 4)$$

$$\beta) z[n] = u(n + 2 + AM \bmod 5) - u(n - 2 - AM \bmod 4)$$

για $n = -50 - (AM \bmod 4) : 50 + (AM \bmod 4)$

Όπου AM ο αριθμός μητρώου φοιτητή και $u[n]$ και $\delta[n]$ η μοναδιαία βηματική και η μοναδιαία κρουστική ακολουθία αντίστοιχα.

3. Να σχεδιαστούν τα παρακάτω σήματα και για όσα είναι περιοδικά να προσδιοριστεί η θεμελιώδης περίοδός τους και να γίνει γραφική επαλήθευση της περιοδικότητας.

$$a) y1[n] = e^{\frac{jn\pi}{8}} \cos\left(\frac{n\pi}{11}\right)$$

$$b) y2[n] = 2 \cos(\pi/(3 + AM \bmod 4) + 0.4n)$$

$$c) y3[n] = (AM/100) \cos(0.25\pi n)$$

$$d) y4[n] = 3 \cos^2\left(\frac{\pi}{6}n + \pi/10\right)$$

$$e) y5[n] = e^{j\pi n/2} + e^{-j\pi n/2}$$

4. Να γραφεί συνάρτηση (function) που να δέχεται σαν όρισμα σήμα διακριτού χρόνου και το χρονικό διάστημα στο οποίο ορίζεται και να επιστρέφει το άρτιο και περιττό μέρος του σήματος, καθώς και το χρονικό άξονα στον οποίο ορίζονται. Τέλος η συνάρτηση να φτιάχνει τη γραφική παράσταση των δύο σημάτων εξόδου, στο σωστό χρονικό άξονα, π.χ. $[xe, xo, m] = ev_od(x, n)$.

Στη συνέχεια με χρήση της συνάρτησης, να υπολογιστεί το άρτιο και περιττό μέρος της ακολουθίας $x[n] = [\text{τα ψηφία του AM}, 1, \text{τα ψηφία του AM}]$, όπου η μονάδα στο κέντρο αντιστοιχεί στη χρονική στιγμή $n=0$. Να γίνουν οι γραφικές παραστάσεις.

(για παράδειγμα, για $AM = 17098$, $x[n] = [1 \ 7 \ 0 \ 9 \ 8 \ 1 \ 1 \ 7 \ 0 \ 9 \ 8]$)

5. Να υπολογιστεί η έξοδος συστήματος LTI :

α) με κρουστική απόκριση $h[n] = |n - 3|(u[n] - u[n - 6])$ και είσοδο

$$x[n] = \begin{cases} -1, & n = -1 \\ 1, & n = 0 \\ 2, & n = 1 \\ -1, & n = 2 \end{cases},$$

Θέτοντας $-10 \leq n \leq 10$.

β) με κρουστική απόκριση $h[n] = 0.6^n u[n]$ και είσοδο $x[n] = u[n] - u[n - 10]$

Θέτοντας $-10 \leq n \leq 30$.

6. Σχεδιάστε την συνέλιξη των ακολουθιών $x[n] * y[n]$ όπου

$$x[n] = -\left(\frac{n}{4}\right)(u(n) - u(n - 4))$$

$$y[n] = \left(1 - \frac{n}{5}\right)(u(n) - u(n - 5))$$

Η συνέλιξη των δύο ακολουθιών να γραφεί στη μορφή γινομένου διανυσματικού πίνακα Toeplitz επί διάνυσμα. Να γραφεί συνάρτηση η οποία να υλοποιεί τη συνέλιξη δύο ακολουθιών υπολογίζοντας τη συνέλιξη ως γινόμενο διανυσματικού πίνακα Toeplitz επί διάνυσμα.

7. Να διερευνηθεί με γραφικό τρόπο η γραμμικότητα του συστήματος που περιγράφεται από τη σχέση :

$$y[n] = 3x[n] + 4.$$

Ως είσοδοι να θεωρηθούν τα σήματα :

$$x_1[n] = [1 \ 2 \ 3 \ 4 \ 5], \quad 0 \leq n \leq 4, \quad x_2[n] = u[n] - u[n - 6].$$

Ως σταθερές να θεωρηθούν οι $\alpha = 2$ και $\beta = 3$ και η διερεύνηση να γίνει στο διάστημα $n = [-5 : 10]$. Σε υποπαράθυρα του ίδιου γραφικού παραθύρου να σχεδιαστούν οι είσοδοι x_1, x_2 και οι δύο έξοδοι.

8. Δίνεται η εξίσωση διαφορών ενός συστήματος:

$$y[n] + 3y[n - 1] - 5y[n - 2] = 0.5x[n] - x[n - 2]$$

α) Να υπολογιστεί και να γίνει η γραφική παράσταση της κρουστικής απόκρισης.

β) Απ' αυτή τη γραφική παράσταση να εξηγήσετε αν το σύστημα είναι BIBO ευσταθές ή όχι.

γ) Να υπολογιστεί η έξοδος για είσοδο την ακολουθία $x[n] = [2 \ 1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 2]$ χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση `filter` και τη συνάρτηση `conv` και να εξηγήσετε αυτά που βλέπετε σε σχέση με αυτά που σχολιάσαμε στο φυλλάδιο.

δ) Επαναλάβετε το ερώτημα (γ) για είσοδο $x[n] = 2\cos(3\pi n)$.

9. Δίνεται σύστημα που περιγράφεται από την ΕΔ

$$y[n] = 0.4y[n - 1] + x[n] - 0.7x[n - 2]$$

α) Να βρεθεί και να σχεδιαστεί η έξοδος για χρόνο $n = [-20 : 20]$ όταν η είσοδος είναι

$$x[n] = 2\delta[n + 1] + 4\delta[n] + 8\delta[n - 1] + 9\delta[n - 2]$$

β) Να βρεθεί και να σχεδιαστεί για $n = [-20 : 20]$ η κρουστική απόκριση του συστήματος με χρήση της συνάρτησης `impz` (`help impz` για σύνταξη).

10. Δίνεται το σήμα

$$s[n] = 2 * \cos\left(\frac{\pi n}{8}\right), \quad n = 0:60.$$

Στο σήμα αυτό προστίθεται θόρυβος Gaussian με τυπική απόκλιση (standard deviation) 0.5 και το ενθόρυβο σήμα τίθεται σαν είσοδος στο σύστημα που περιγράφεται από την εξίσωση διαφορών:

$$y[n] = \frac{1}{M} \sum_{m=0}^{M-1} x[n-m]$$

Το σύστημα αυτό είναι ένα φίλτρο μέσης τιμής τάξης M. Να γραφεί πρόγραμμα που να υπολογίζει την έξοδο του συστήματος για M=4. Να γίνουν οι γραφικές παραστάσεις του αθόρυβου σήματος, του ενθόρυβου σήματος και της εξόδου του συστήματος. Ποια πιστεύετε ότι είναι η δράση του συστήματος στο ενθόρυβο σήμα?

11. Να σχεδιαστούν οι βηματικές αποκρίσεις των συστημάτων που περιγράφονται από τις ακόλουθες σχέσεις εισόδου-εξόδου:

$$\alpha) y(n)=x(n+2)+x(n-2)$$

$$\beta) y(n)=x^2(n-2)$$

12. Να βρεθούν οι ακολουθίες που έχουν τους ακόλουθους μετασχηματισμούς Z, και στη συνέχεια να υπολογιστούν οι 6 πρώτοι όροι τους

$$X1(z) = \frac{z}{z-2}$$

$$X2(z) = \frac{3z^2}{(z^2 - 1.5z + 0.5)(z - 0.5)}$$

$$X3(z) = \frac{2z^2 + 7z}{z^2 + z - 2}$$

13. Να αναλυθεί σε άθροισμα απλών κλασμάτων η ρητή συνάρτηση :

$$X(z) = \frac{2z^2 + 3z - 1}{z^3 - 5z^2 + 8z - 4}$$

14 . Δίνεται σύστημα LTI με impulse response $h(n)=0.9^n u(n)$. Να βρεθεί η συνάρτηση μεταφοράς του, να διερευνηθεί αν είναι ευσταθές, να γίνει το διάγραμμα πόλων μηδενικών.

15. Να αναλυθεί σε άθροισμα απλών κλασμάτων η ρητή συνάρτηση :

$$X(z) = \frac{3z^4 - 1.1z^3 + 0.88z^2 - 2.396z + 1.348}{z^3 - 0.7z^2 - 0.14z + 0.048}$$

16 . Να βρεθεί η Συνάρτηση Μεταφοράς του συστήματος που περιγράφεται από την Εξίσωση Διαφορών

$$y(n) + 1.5y(n - 1) + 0.5y(n - 2) = x(n) + x(n - 1)$$

με δύο τρόπους α) με χρήση της `tf()` β) με χρήση της `solve()`. Να ελεγχθεί η ευστάθεια, να γίνει διάγραμμα πόλων μηδενικών.

17 . Να υπολογιστεί η συνάρτηση μεταφοράς και η κρουστική απόκριση του αιτιατού ΓΧΑ συστήματος διακριτού χρόνου πρώτης τάξης, το οποίο περιγράφεται από την εξίσωση διαφορών:

$$y(n) - 0.9y(n - 1) = x(n)$$

Να γίνει το διάγραμμα πόλων μηδενικών και να προσδιοριστεί η ΠΣ.

18. Δίνεται το αιτιατό ΓΧΑ σύστημα διακριτού χρόνου του οποίου η είσοδος και η έξοδος συνδέονται από την εξίσωση διαφορών

$$y(n) - 0.5y(n - 1) = x(n)$$

Να υπολογιστεί η έξοδος του συστήματος αν το σήμα εισόδου είναι $x(n) = u(n)$ και το σύστημα βρίσκεται σε ηρεμία.

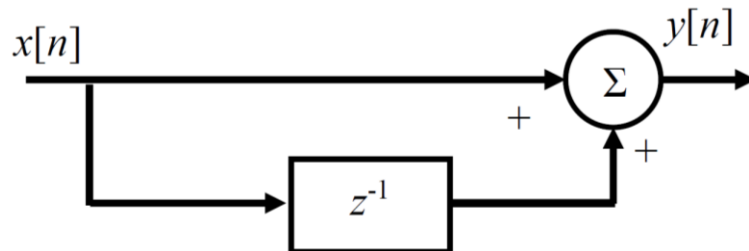
19. Ένα διακριτό ΓΧΑ σύστημα περιγράφεται από την εξίσωση διαφορών:

$$y[n] = x[n] - x[n - 1] + x[n - 2] .$$

Να σχεδιαστούν: α) η κρουστική απόκριση και β) τα διαγράμματα κέρδους και φάσης συναρτήσει της συχνότητας.

Απαιτείται υπολογισμός της κρουστικής απόκρισης;

20. Να σχεδιαστούν το μέτρο και η φάση συναρτήσει της συχνότητας του ΓΧΑ συστήματος διακριτού χρόνου που περιγράφεται στο σχήμα.



21. Στο παραπάνω σύστημα εφαρμόζεται είσοδος $x[n] = u[n]$. Να σχεδιαστεί η έξοδος $y[n]$ για $0 \leq n \leq 200$. Πώς χαρακτηρίζεται το σύστημα από πλευράς διέλευσης συχνοτήτων;

22. . Δίνεται η ακολουθία

$$x(n) = 0.7^n, \quad 0 \leq n \leq 19$$

Να σχεδιαστούν στο ίδιο σχήμα το μέτρο του DTFT για $0 \leq \omega \leq 2\pi$ και του DFT πάνω στις συχνότητες :

$$\omega = 2\pi k/N, \quad k = 0, \dots, N-1.$$

23. Να γραφεί συνάρτηση που υλοποιεί τη γραμμική συνέλιξη δύο ακολουθιών με χρήση των συναρτήσεων *fft()*, *ifft()*.

24. Να υπολογιστεί μέσω της παραπάνω συνάρτησης η γραμμική συνέλιξη των ακολουθιών :

$$x[n] = [1 \ 2 \ 3 \ 4], 0 \leq n \leq 3, \text{ και } y[n] = [7 \ 6 \ 5 \ 4 \ 3 \ 2 \ 1], 0 \leq n \leq 6.$$

Να γίνει επιβεβαίωση του αποτελέσματος με χρήση της *conv()*.

25 . Δίνονται οι ακολουθίες :

$$x[n] = \delta[n] - 2\delta[n-2] + 4\delta[n-5] \text{ και } w[n] = [1, 1, 2, -1], \quad 0 \leq n \leq 3$$

Να υπολογιστεί η κυκλική τους συνέλιξη α) στο πεδίο του χρόνου β) με χρήση *fft()*, *ifft()*.

26. Για τις δύο ακολουθίες της προηγούμενης άσκησης:

α) Να υπολογιστεί η κυκλική συνέλιξη 8 σημείων

β) Να βρεθεί η γραμμική συνέλιξη α) στο πεδίο του χρόνου β) με χρήση *fft()*, *ifft()*

27. Να υπολογιστεί η ισχύς της μοναδιαίας βηματικής ακολουθίας:

$$u[n], \text{ για } -5000 \leq n \leq 5000.$$

Να συγκρίνετε το αποτέλεσμα που βρήκατε με το αποτέλεσμα από τη θεωρητική επίλυση.

28. Να σχεδιαστεί το μέτρο, η φάση, το πραγματικό μέρος, το φανταστικό μέρος του DTFT της ακολουθίας

$$x[n] = (0.5)^n u[n], \quad -30 \leq n \leq 30$$

σε $N=501$ ισαπέχουσες συχνότητες ανάμεσα σε 0 έως π .

Για ποιο λόγο το διάστημα αυτό παρατήρησης (0 έως π) είναι επαρκές?

Σημείωση, ο υπολογισμός του DTFT να γίνει με βάση τον ορισμό. Στο διάγραμμα του μέτρου του DTFT να αποτυπωθεί (hold on) και το μέτρο με βάση τη θεωρητική τιμή (χρησιμοποιείτε έτοιμο τον τύπο από τη θεωρία) καθώς επίσης να αποτυπωθεί και το μέτρο του DTFT υπολογισμένο από τη *freqz()*.

29. Να σχεδιαστεί το μέτρο, η φάση, το πραγματικό μέρος, το φανταστικό μέρος του DTFT της ακολουθίας

$$x[n] = \left(0.9 * \exp\left(\frac{j\pi}{3}\right)\right)^n, \quad 0 \leq n \leq 10$$

σε $N=501$ ισαπέχουσες συχνότητες. Ποιο διάστημα παρατήρησης είναι επαρκές?

30. Να διαπιστωθεί η ιδιότητα της γραμμικότητας για το DTFT με τα δύο ακόλουθα σήματα διακριτού χρόνου:

$$x_1[n] = rand(1,11), \quad x_2[n] = rand(1,11)$$

και $\alpha=2, \beta=3$, στο διάστημα $0 \leq n \leq 10$.